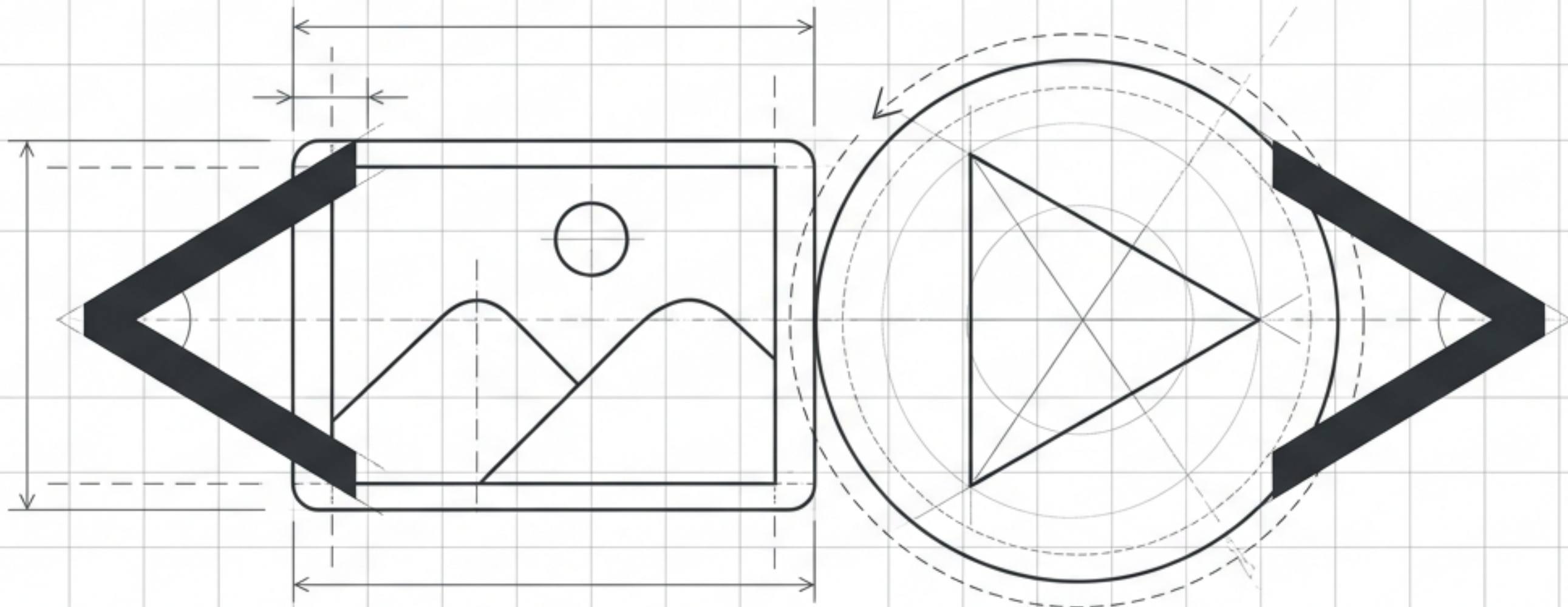


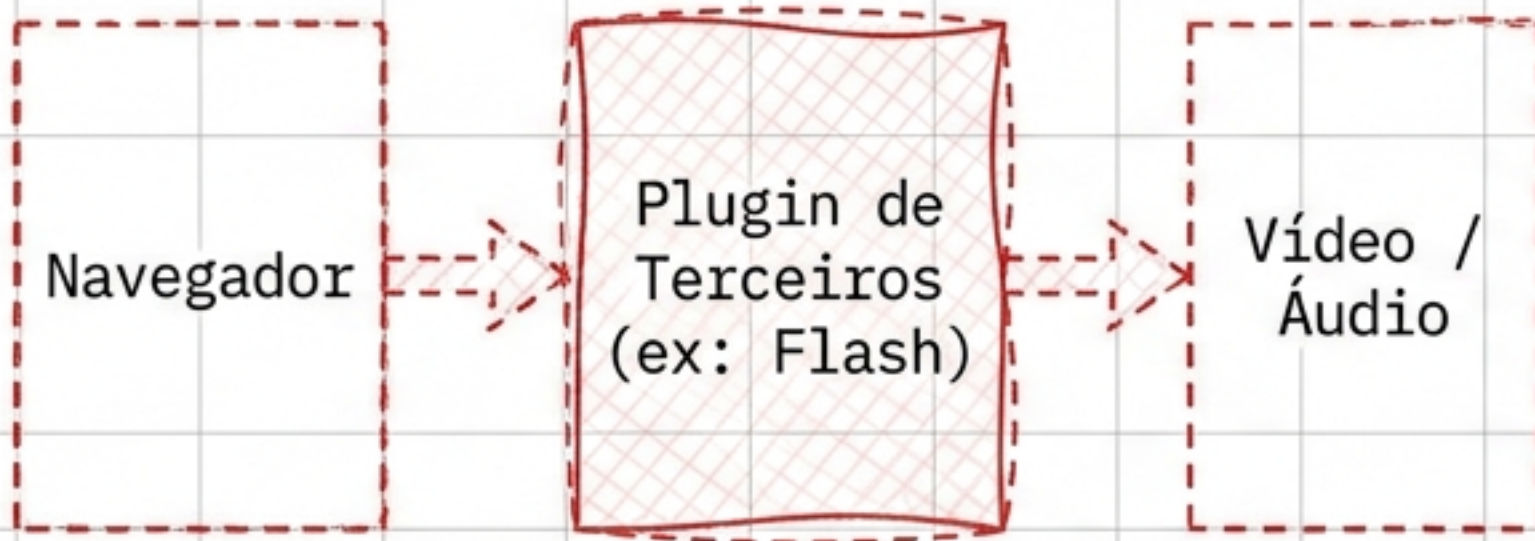
Aula 4. Multimídia em HTML



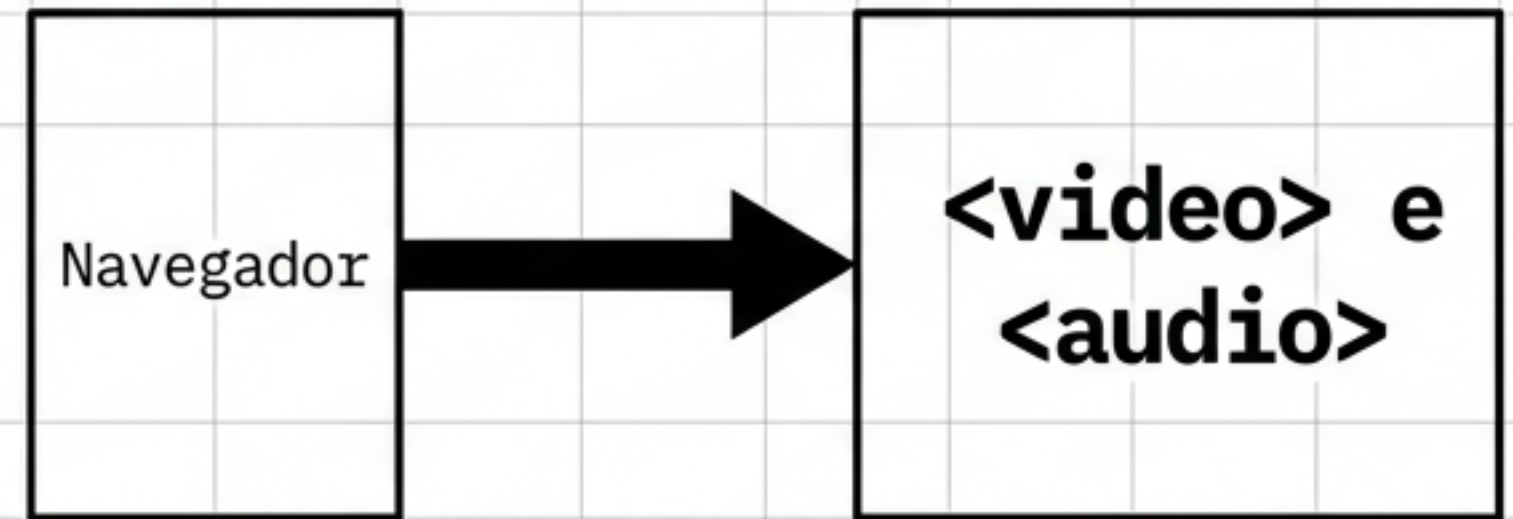
Imagens, Áudio, Vídeo e a Web Nativa

A Revolução Nativa do HTML5

A Era dos Plugins (Legado)

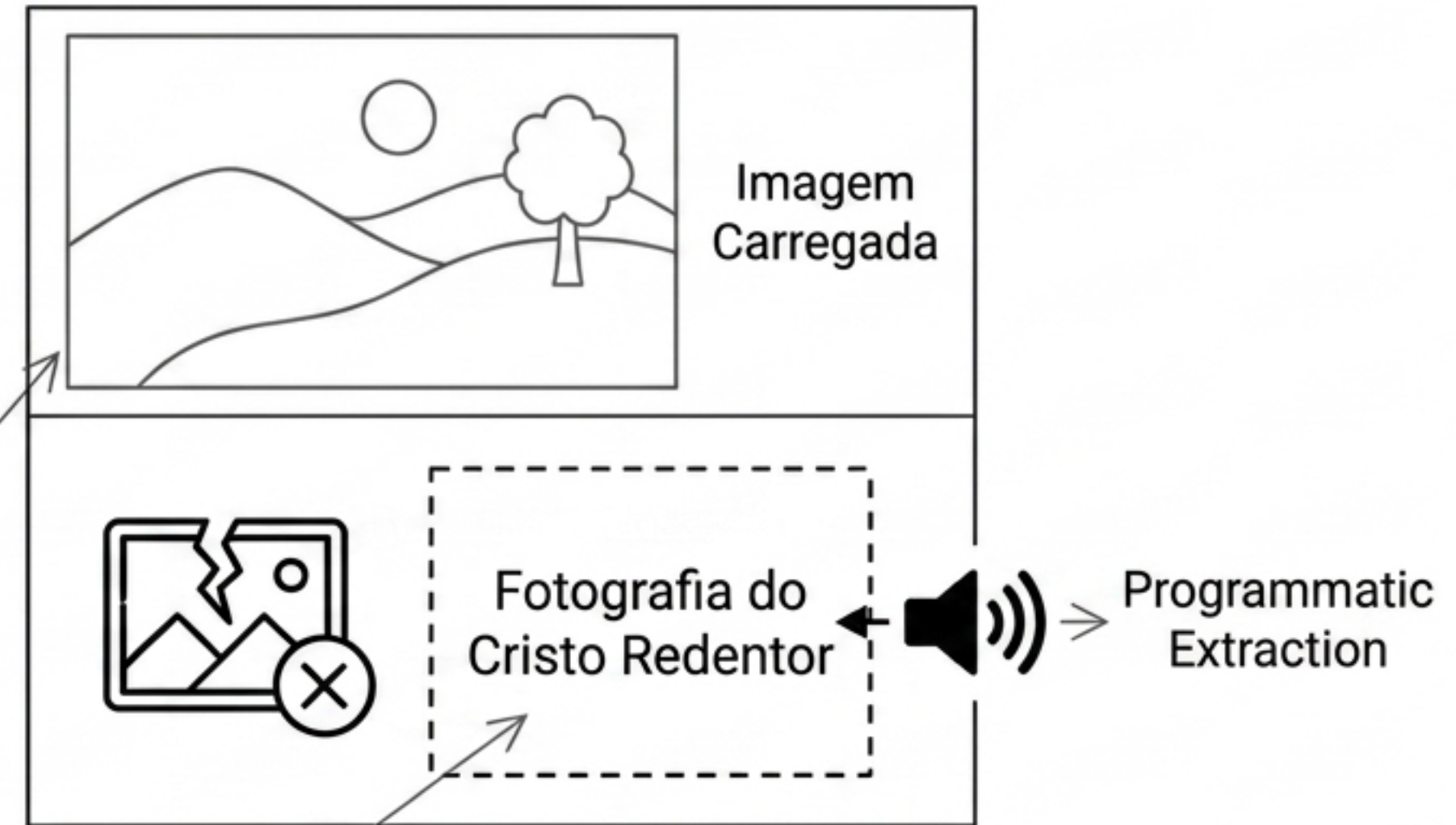


A Era Nativa (HTML5)



Imagens: Semântica e Acessibilidade

- A tag `<img>` e formatos clássicos: JPEG, PNG, GIF.
- Atributo **alt**: O texto alternativo é a voz da imagem.
- Fundamental para leitores de tela e motores de busca (SEO).

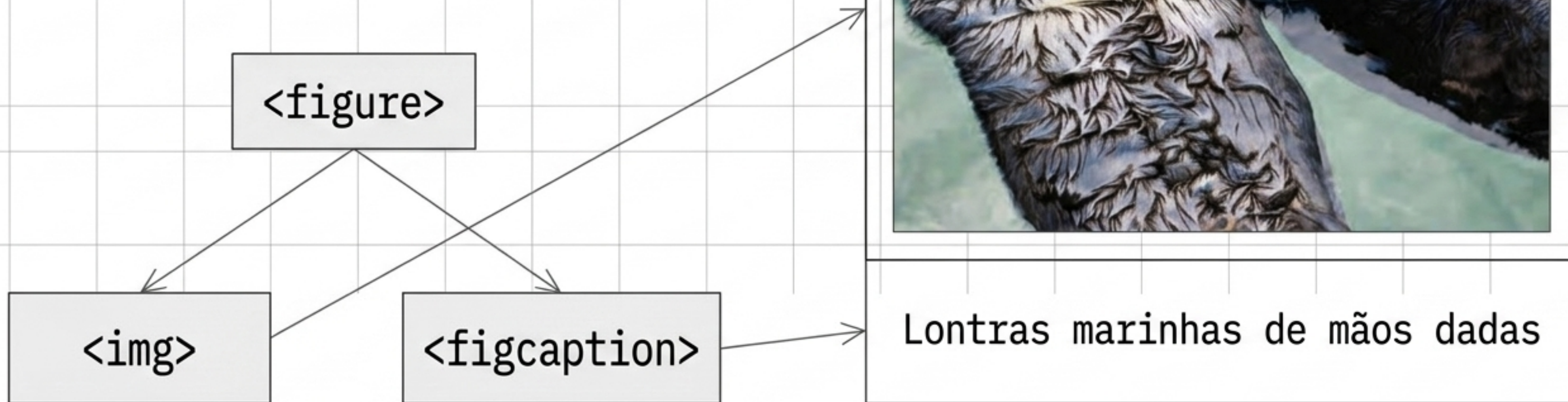


```

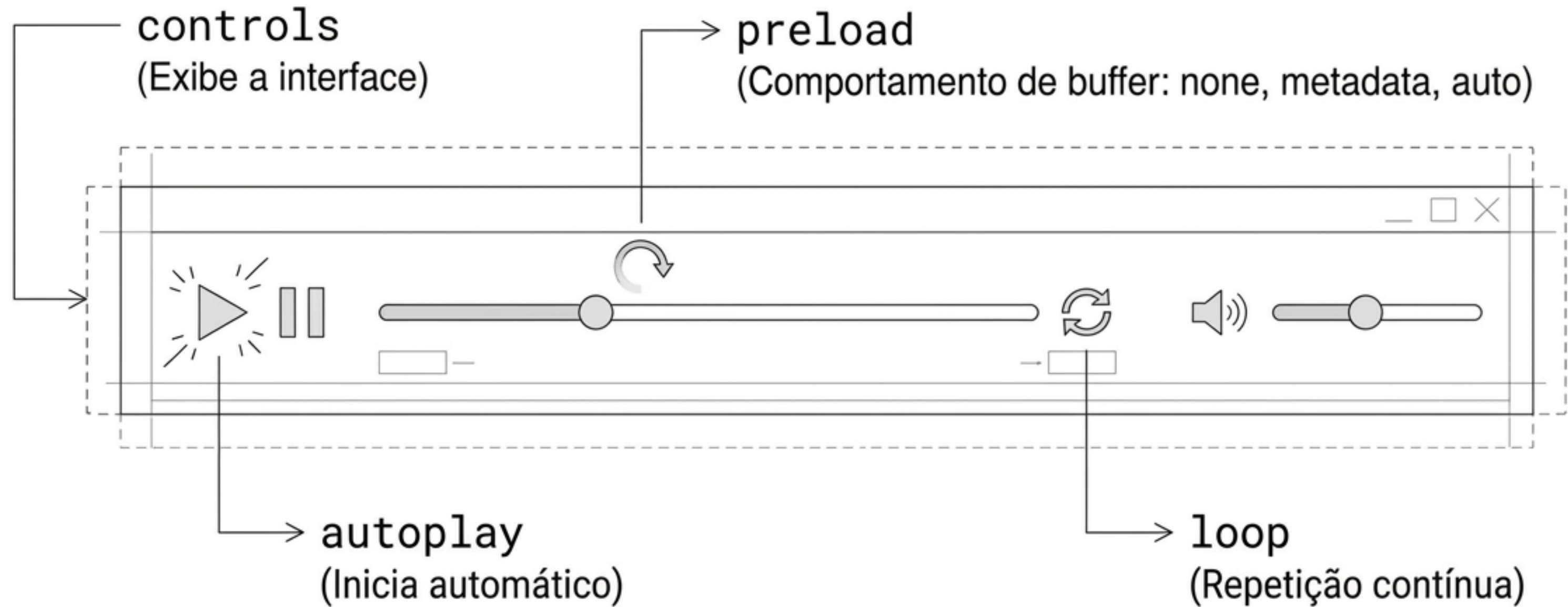
```


Agrupamento Visual: <figure> e <figcaption>

- Associa semanticamente uma imagem à sua legenda.
- Preserva o fluxo estrutural (DOM) e enriquece a acessibilidade.

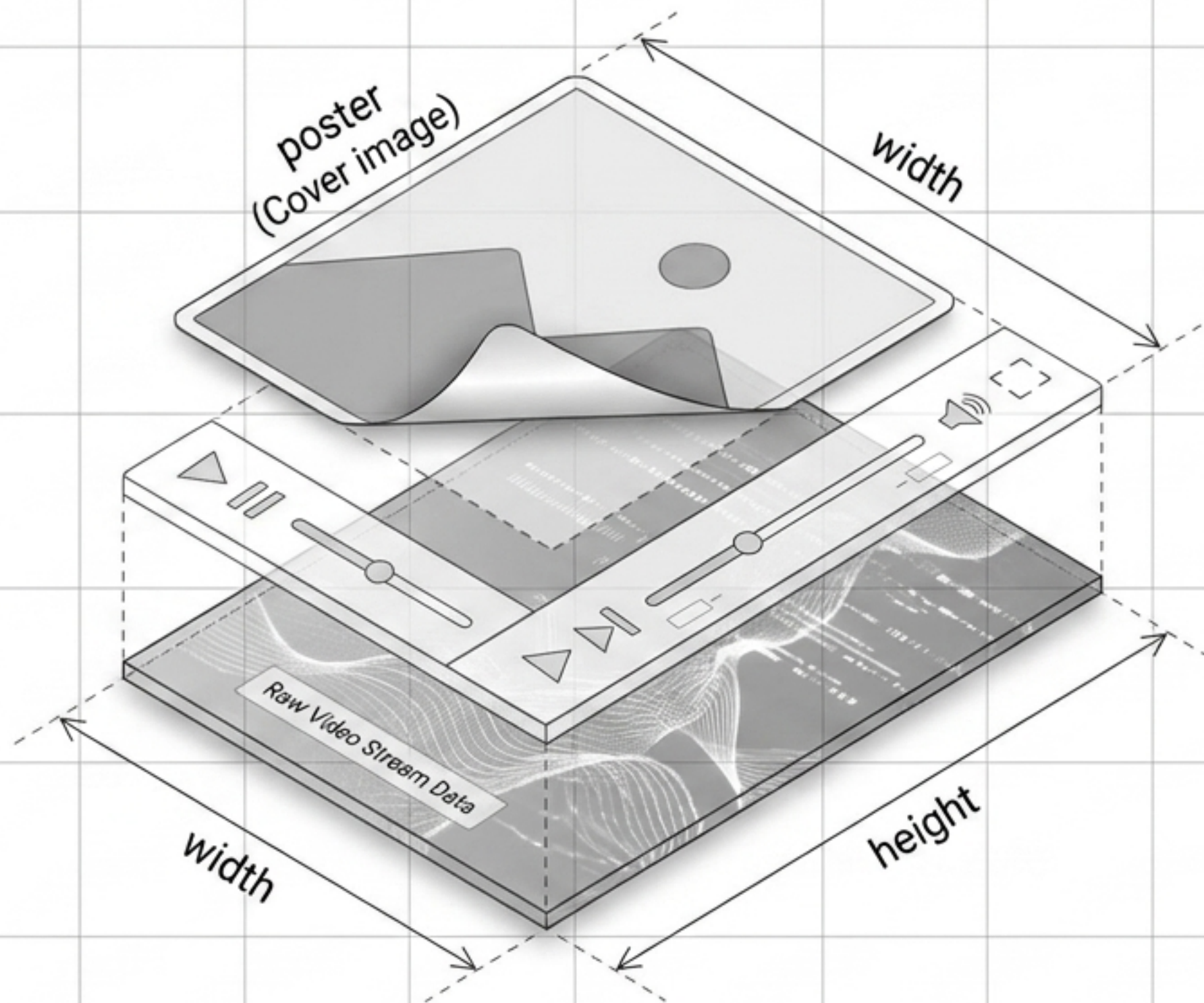


Áudio Nativo com HTML5



Vídeo Nativo com HTML5

- Reprodução sem plugins via **<video>**.
- Atributos dimensionais: **width** e **height**.
- **poster**: A capa do vídeo antes do carregamento.

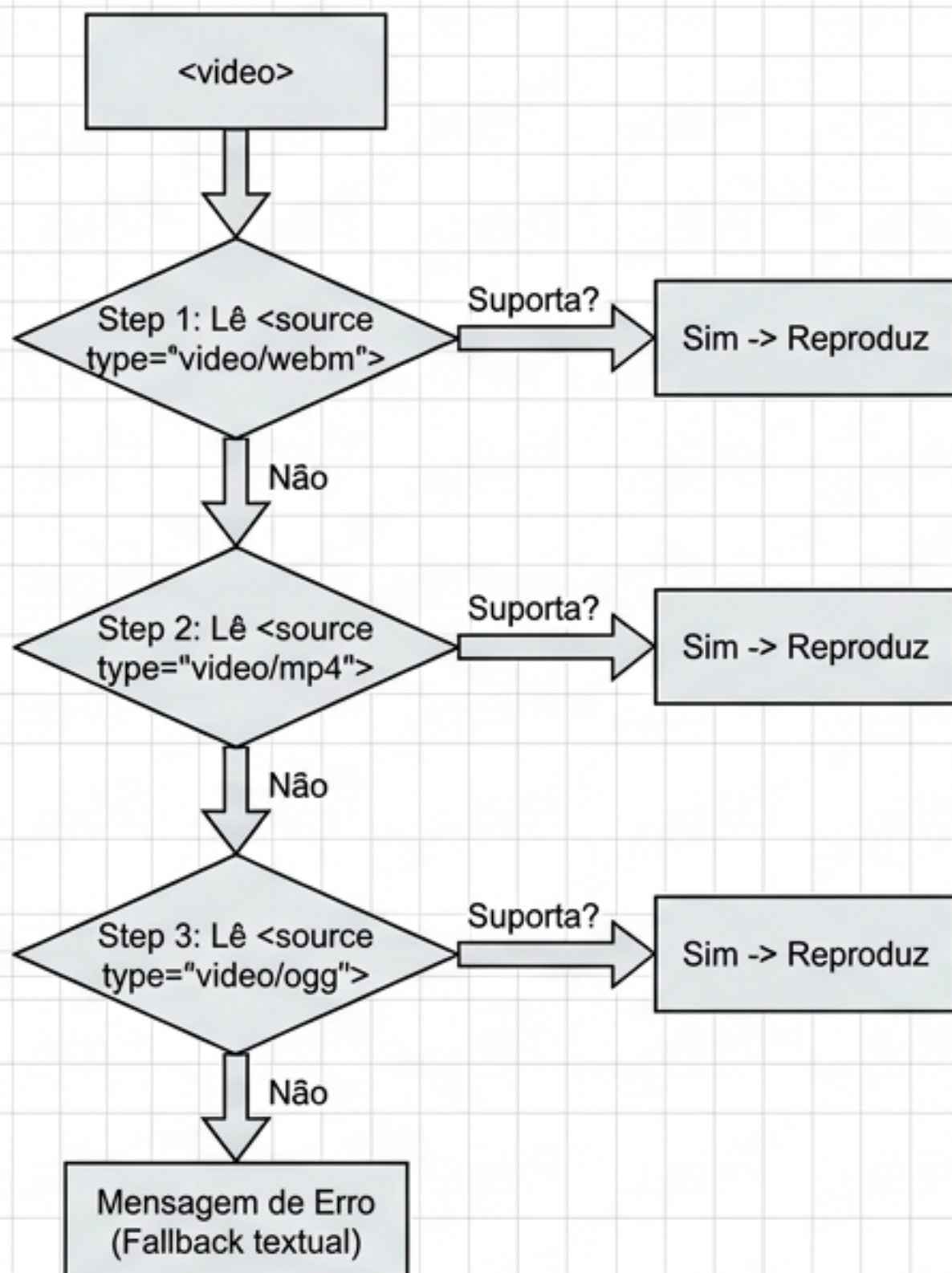


O Dilema dos Navegadores e Codecs

- Não existe um formato único suportado por 100% dos navegadores.
- Exige a entrega de múltiplos formatos para garantia de acesso.

	MP4 / H.264	WebM / VP8	Ogg / Theora
 Chrome	✓	✓	✓
 Firefox	✗ (Suporte parcial/Histórico)	✓	✓
 Safari	✓	✗ (Sem suporte)	✗ (Sem suporte)

Múltiplas Fontes: A Cascata de Fallback

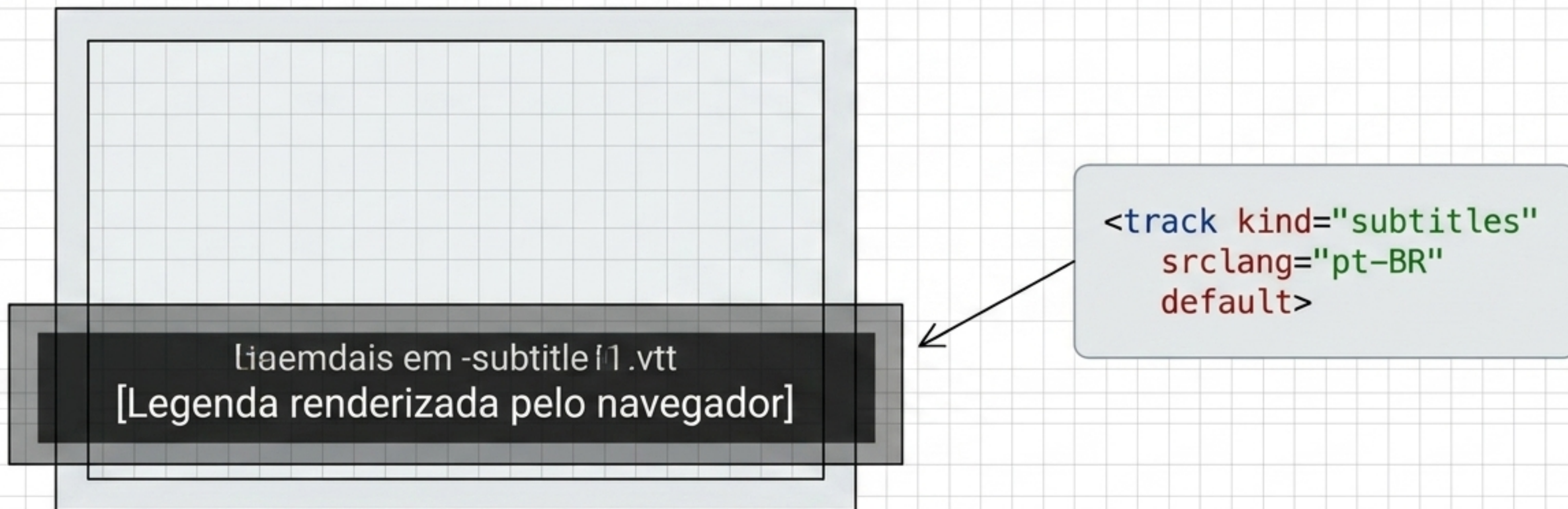


- O elemento `<source>` resolve o dilema dos codecs.
- O navegador lê de cima para baixo e executa o primeiro formato compatível.

```
<video controls>
  <source src="video.webm" type="video/webm">
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">
  <source src="video.ogg" type="video/ogg">
  <p>Seu navegador não suporta vídeo HTML5. Aqui está
    um <a href="video.mp4">link para o vídeo</a>.</p>
</video>
```

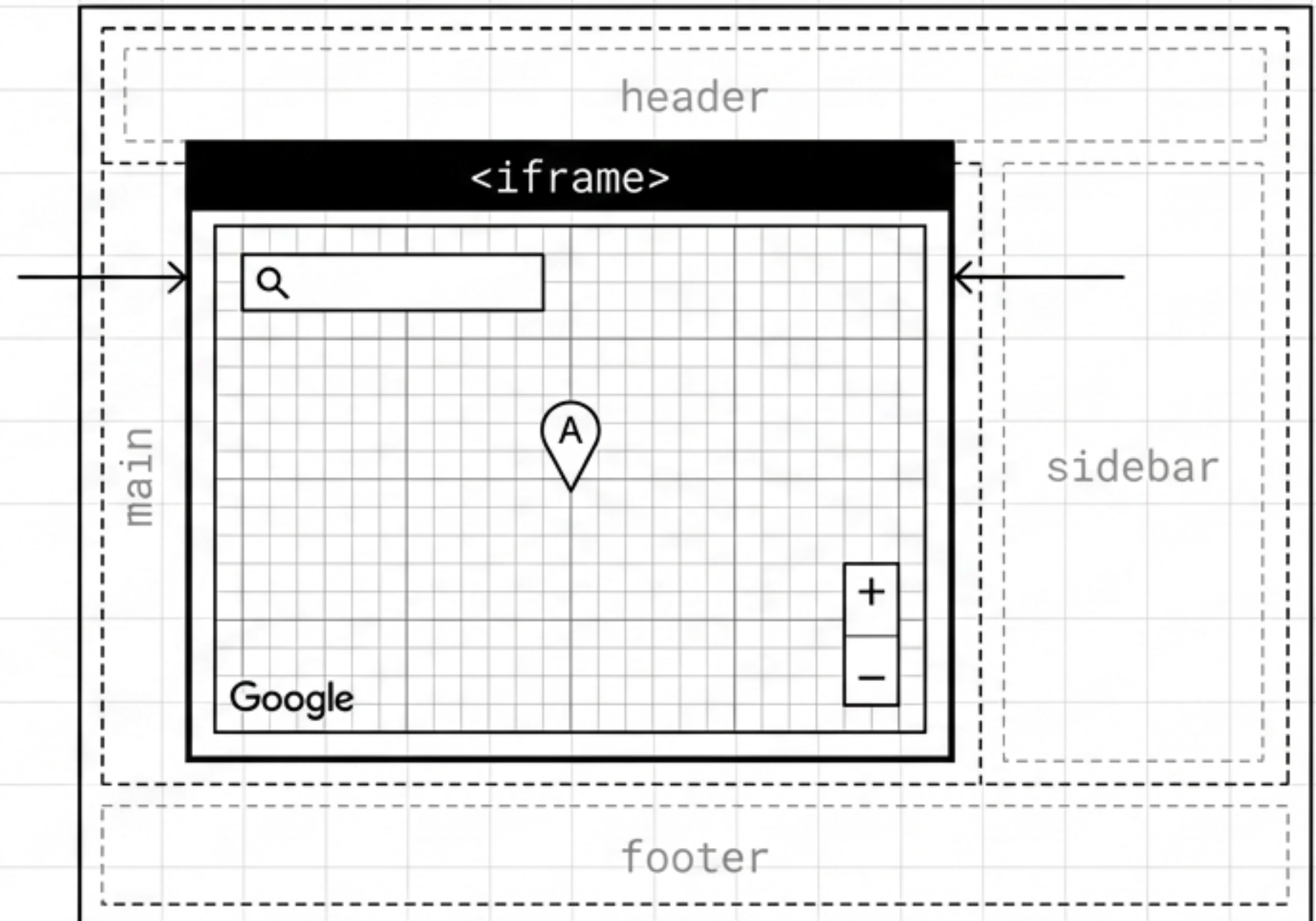

Acessibilidade em Mídia: O Elemento <track>

- Adição de legendas, audiodescrição e metadados.
- Torna o conteúdo acessível para usuários com necessidades auditivas.



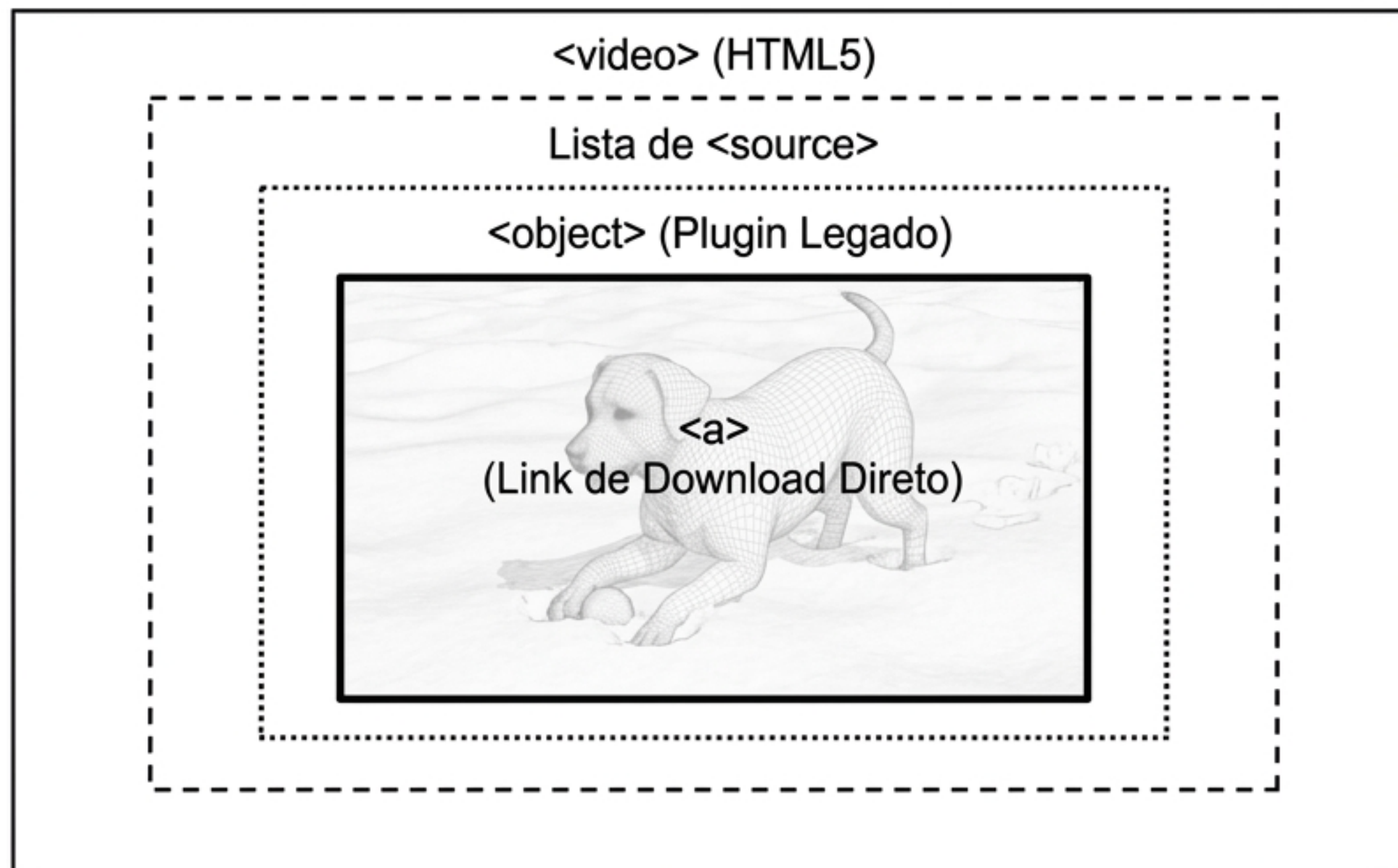
Incorporação Externa: O Elemento `<iframe>`

- Cria um contexto de navegador aninhado.
- Ideal para vídeos do YouTube, Google Maps ou ferramentas externas.
- Delega processamento e armazenamento para servidores de terceiros.



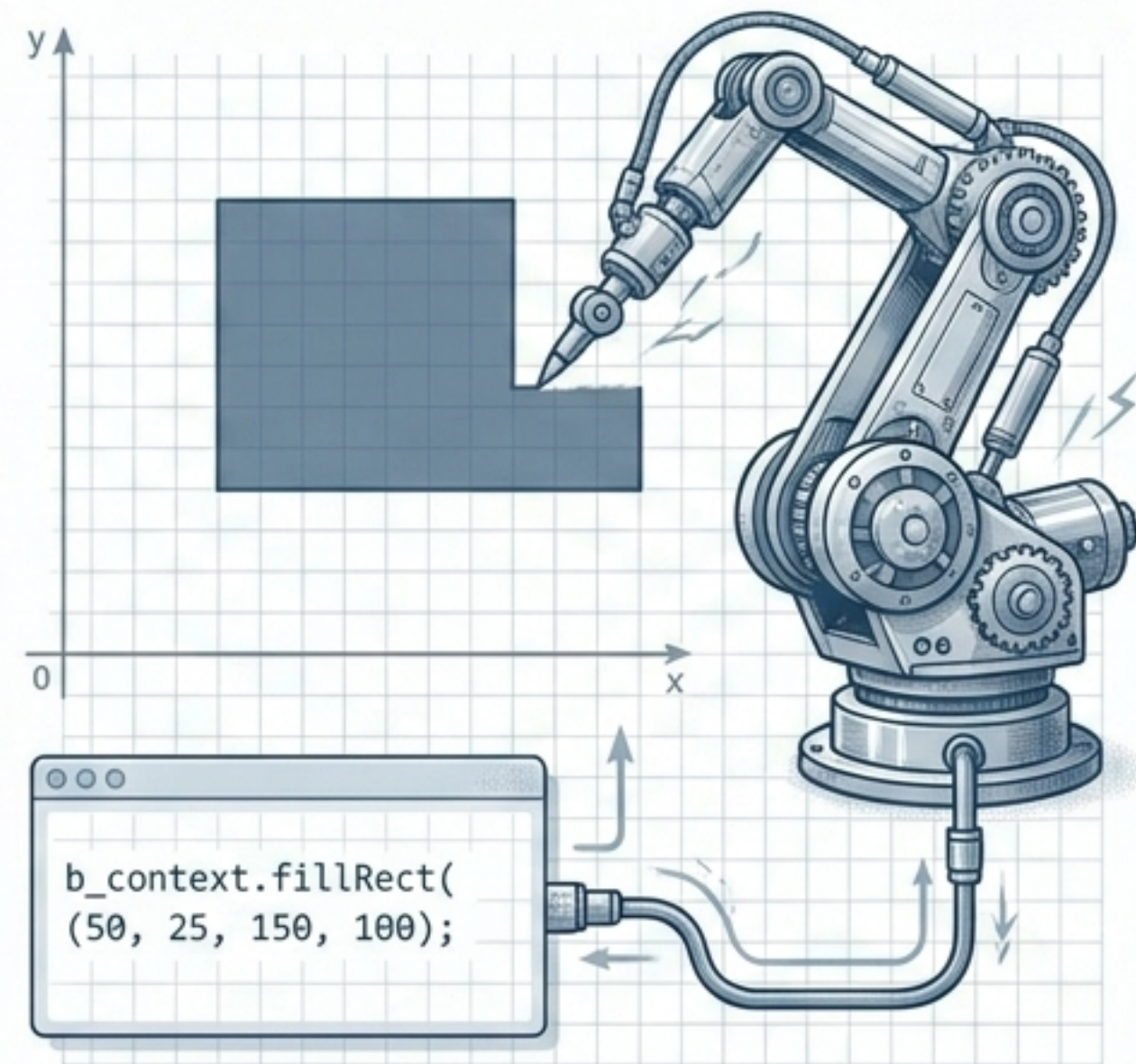
Elementos Legados: **<embed>** e **<object>**

- Tags antigas para conteúdo não nativo e plugins genéricos.
- Hoje, funcionam como a última linha de defesa no fallback cascade.



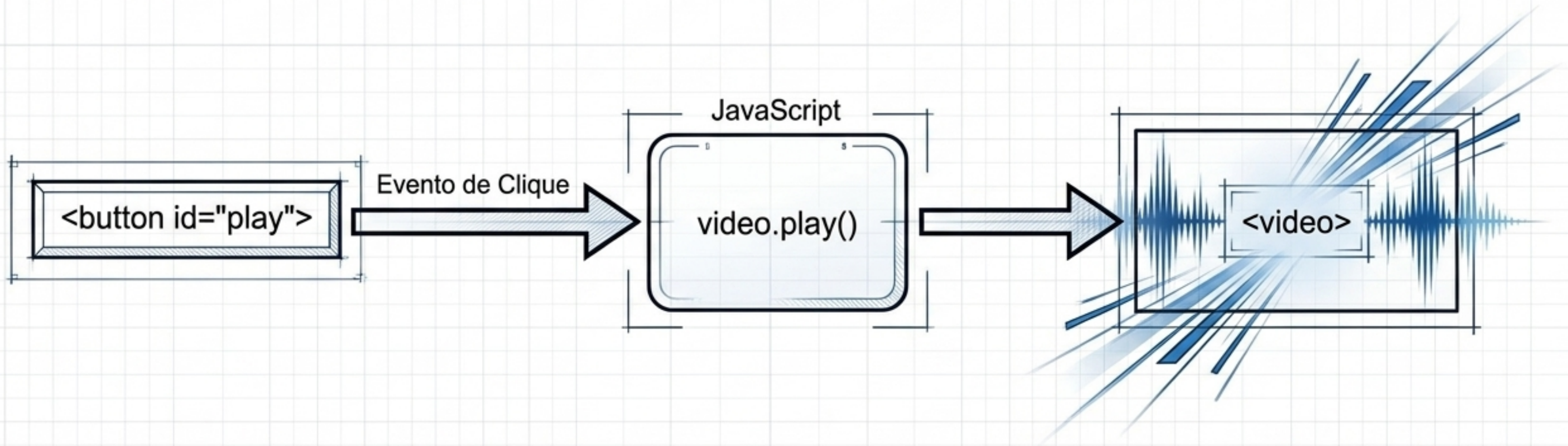
Introdução ao <canvas>

- Uma área de desenho em branco renderizada dinamicamente.
- Totalmente dependente da API JavaScript.
- Usado para gráficos, visualizações de dados e jogos no navegador.



Interatividade: A API de Mídia (JavaScript)

- Controle total sobre o DOM para criar reprodutores personalizados.
- Métodos principais: `play()`, `pause()`, `load()`.
- Propriedades principais: `volume`, `currentTime`, `muted`.



Matriz de Síntese: Qual tag utilizar?

Categoria	Tags	Hospedagem	Interatividade Nativa	Uso Ideal
Mídia Nativa	, <audio>, <video>	Servidor Próprio	Alta	Controle total e semântica web.
Mídia Hospedada	<iframe>	Servidor de Terceiros	Isolada	YouTube, Maps, economia de banda.
Mídia Programática	<canvas>	N/A	Via JavaScript	Gráficos dinâmicos, renderização JS.
Legado / Fallback	<object>	Servidor Próprio	Via Plugin	PDFs, Flash, suporte legado extremo.

Referências

- SILVA, Edigleysson. Algoritmos com JavaScript. [S.l.]: CodeSilva, 2018.
- SILVA, Maurício Samy. CSS3. São Paulo: Novatec, 2024.
- SILVA, Maurício Samy. HTML5: A linguagem de marcação que revolucionou a web. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2024.
- ALMEIDA, et al. Coletânea Front-End: Uma antologia da comunidade front-end brasileira. São Paulo: Casa do Código, [s.d.].
- CORDEIRO, José Jeovane Reges. Web Design Responsivo. São Paulo: [s.n.], 2013.
- Desenvolvimento Web com HTML, CSS e JavaScript. São Paulo: Caelum, 2022.